

LAPORAN PRAKTIKUM 1
SISTEM BASIS DATA



Disusun Oleh :

Muhammad Harits Arrozzaq (2400016087)

Kelas Praktikum/Semester :

B/III

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2025

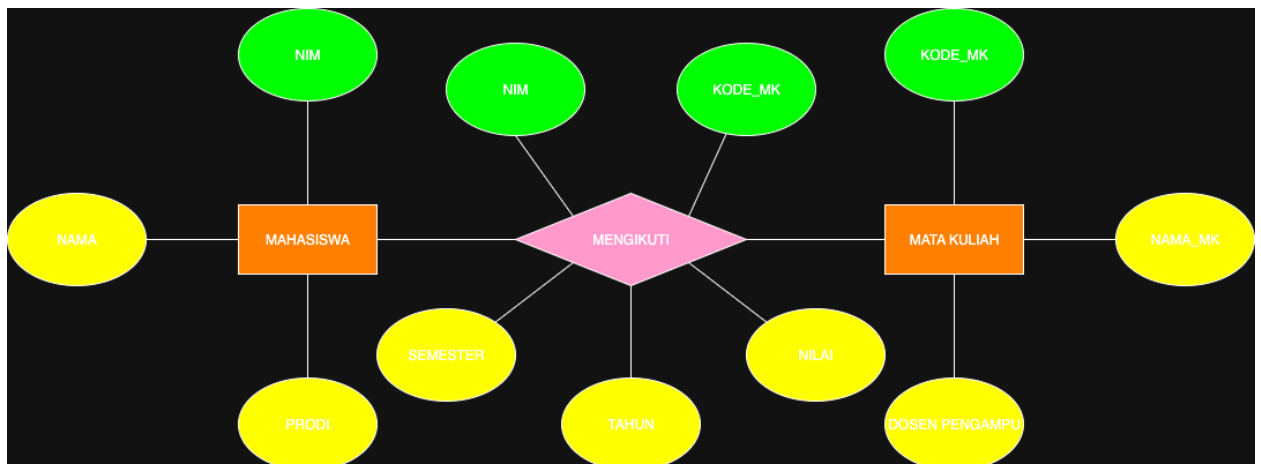
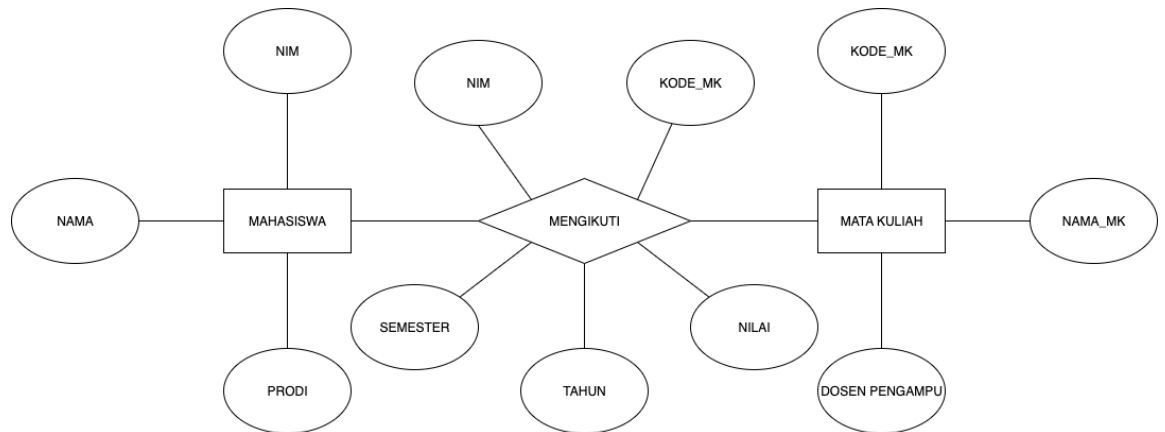
A. Dasar Teori

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur logis dari suatu basis data. ERD menampilkan hubungan antar entitas dalam sistem serta atribut-atribut yang dimiliki oleh masing-masing entitas tersebut. Tujuan utama dari ERD adalah untuk memudahkan perancangan dan pemahaman hubungan antar data sebelum diterapkan ke dalam sistem basis data yang sebenarnya.

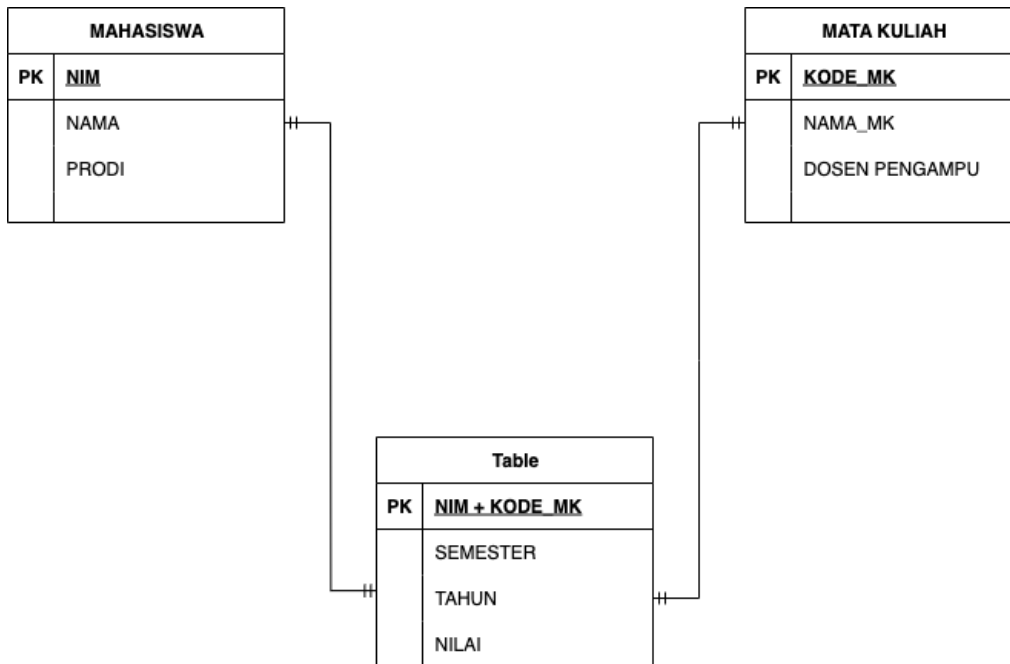
B. Langkah – Langkah Praktikum

1. Buatlah diagram ER yang terdiri dari :

- Dua buah entitas utama yaitu MAHASISWA dan MATA KULIAH (silakan tentukan sendiri atribut yang sesuai untuk kedua entitas ini, minimal 3)
- Satu buah relationship antara kedua entitas tersebut, misalnya MENGIKUTI.
- Tambahkan atribut pada relationship berupa Primary Key dari kedua entitas ditambah atribut SEMESTER, TAHUN, NILAI.



2. Buatlah diagram ER serupa no 1, tetapi menggunakan format object oriented.



C. Kesimpulan

Pembuatan Entity Relationship Diagram (ERD), dapat disimpulkan bahwa kedua diagram tersebut berperan penting dalam perancangan sistem informasi. ERD membantu memahami struktur dan hubungan antar data dalam basis data secara logis. Dapat dipahami bahwa entitas Mahasiswa dan Mata Kuliah memiliki relasi many-to-many melalui hubungan mengikuti yang memuat informasi tambahan seperti Semester, Tahun, dan Nilai. Dengan demikian, penggunaan model ini memudahkan proses analisis, perancangan, serta implementasi sistem yang terstruktur dan efisien.